تقرير ميزة الذكاء الاصطناعي المقترحة

مساعد توصية السيارات الذكي - AI-Powered Car Recommendation Assistant

موقع تأجير السيارات - مجموعة: [أسماء الطلاب وأرقامهم الجامعية - يُستكمل قبل التسليم]

1. اسم الميزة

مساعد توصية السيارات الذكي (AI-Powered Car Recommendation Assistant): مساعد حواري يقترح على الزبون أنسب السيارات من كتالوج المكتب بحسب احتياجاته.

2. الهدف منها

مساعدة الزبون على اختيار السيارة المناسبة بسرعة دون الحاجة إلى مقارنة جميع السيارات يدوياً، وتقليل أخطاء الاختيار (سيارة صغيرة لعائلة كبيرة أو سعر يفوق الميزانية)، وزيادة نسبة إتمام الحجوزات على الموقع.

3. المستخدم المستهدف

الزبون / الزائر الذي لا يعرف أي سيارة تناسبه. (ميزة موجّهة للزبون وليست لموظفي المكتب).

4. وصف طريقة عمل الميزة

يدخل الزبون خمسة معطيات في نموذج قصير أو في جملة حرة، ثم تعمل الميزة على مرحلتين:

معيار الزبون	كيف يُستخدم في التوصية
الميزانية اليومية	تصفية السيارات التي يتجاوز سعرها اليومي الميزانية (السعر اليومي × عدد الأيام).
عدد الركاب	استبعاد السيارات التي يقل عدد مقاعدها عن العدد المطلوب.
غرض الرحلة	(عمل، عائلة، سفر طويل، تنقل داخل المدينة) يُرسل للنموذج لترجيح الفئة المناسبة وتبرير الاختيار.
حجم الأمتعة	(قليلة، متوسطة، كثيرة) تُفضَّل السيارات الأكبر عند الأمتعة الكثيرة (مثل Kia Sportage).
ناقل الحركة المفضل	مطابقة مباشرة مع حقل ناقل الحركة (أوتوماتيك / يدوي) في تفاصيل السيارة.

1. **التصفية بالقواعد:** تُستبعد السيارات التي لا تحقق الشروط الصلبة (الميزانية، عدد الركاب، ناقل الحركة).
2. **الترتيب والشرح بالذكاء الاصطناعي:** تُرسل السيارات المتبقية مع مواصفاتها (السعر، الموديل، سنة الصنع، المقاعد، الوقود، ناقل الحركة) ومعطيات الزبون إلى نموذج لغوي، فيعيد أفضل 3 سيارات مرتبة مع جملة قصيرة تشرح سبب كل اقتراح (مثلاً: "مناسبة لـ 5 ركاب وأمتعة كثيرة ضمن ميزانيتك").
3. **الربط بالحجز:** يضغط الزبون "اختيار" فتُحدَّد السيارة في جدول الموقع وينتقل إلى نموذج الحجز.

5. خطوات التنفيذ

1. تجهيز بيانات السيارات بصيغة JSON (الرمز، الموديل، السنة، السعر، الوقود، ناقل الحركة، المقاعد، حجم الصندوق).
2. إضافة لوحة "اقترح لي سيارة" في صفحة السيارات تضم حقول المعطيات الخمسة.
3. كتابة دالة جافاسكريبت تطبّق التصفية بالقواعد على بيانات الكتالوج.
4. إنشاء خدمة وسيطة على الخادم تحتفظ بمفتاح واجهة الذكاء الاصطناعي بسرية (لا يجوز وضع المفتاح في كود الصفحة) وتستقبل الطلب من الموقع.
5. كتابة تعليمات (Prompt) تحدد للنموذج أن يختار من الكتالوج المرسل فقط وأن يُرجع الجواب بصيغة JSON ثابتة (رمز السيارة + سبب الاختيار).
6. عرض النتائج في الصفحة بجافاسكريبت/jQuery وتحديد خانة "اختيار" الموافقة للسيارة المقترحة.
7. الاختبار بسيناريوهات متنوعة (ميزانية منخفضة، 7 ركاب، عدم وجود سيارة مناسبة) وإضافة رسالة بديلة عند عدم وجود نتيجة.

6. التقنية أو الخدمة المقترحة

نموذج لغوي كبير (LLM) يُستدعى عبر واجهة برمجية (API)، مثل واجهة Claude من Anthropic أو أي خدمة مماثلة، مع خدمة وسيطة على الخادم. يمكن البدء بخدمة مجانية أو تجريبية ثم الانتقال لخطة مدفوعة عند زيادة الاستخدام.

7. التكامل مع الموقع الحالي

تُضاف الميزة كلوحة اختيارية في أعلى صفحة Cars.html دون تغيير جدول السيارات أو نموذج الحجز: تستخدم الأرقام والمواصفات نفسها الموجودة في الجدول، وتحدد خانات الاختيار نفسها (الفئة car-select)، فيستمر مسار "متابعة" ثم "إرسال" وحساب التكلفة والخصم كما هو.

8. الفوائد والقيود

- **الفوائد:** اختيار أسرع وأدق، تجربة أسهل للزبون، تفسير واضح لكل اقتراح، وإمكانية دعم اللغة العربية الطبيعية.
- **القيود:** تحتاج خادماً ومفتاح API وتكلفة استخدام، وقد يخطئ النموذج أو يقترح سيارة غير متاحة إن لم تُقيَّد إجاباته بالكتالوج، ويلزم الحفاظ على خصوصية بيانات الزبون وعدم إرسال بيانات شخصية (كالرقم الوطني) إلى الخدمة.

ما هو منفَّذ فعلياً وما هو مقترح

منفَّذ في هذا الواجب: موقع XHTML/CSS/JavaScript/jQuery يضم جدول السيارات وإظهار التفاصيل ونموذج الحجز والتحقق وحساب التكلفة. **لم يُدمج فيه أي خدمة ذكاء اصطناعي حقيقية.** ميزة المساعد الموصوفة أعلاه **مقترحة للمستقبل فقط،** وتتطلب خادماً خارج نطاق المنهج الحالي.